処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおける path relinking の適用と探索構造の比較評価

早稲田大学

○ 鬼頭 拓海，谷水 義隆，渡邉 るりこ

日本経営工学会 2026 年秋季大会　2026 年 10 月

1 研究背景と仮説
外乱と再スケジューリング・先行研究・特殊性と課題・仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

外乱と再スケジューリング

外乱が起きたら，事前に作成した初期スケジュール S_p を修正する（予測リアクティブ再スケジューリング）

外乱

製造現場では，機械故障や作業遅延などにより，スケジュール通りに作業を実行できないことがある

動的アプローチ

外乱の発生後に，スケジュールを修正する

予測リアクティブ再スケジューリング

本研究

外乱が起きたら，外乱前のスケジュール（**初期スケジュール S_p**）を修正する

完全リアクティブ

事前のスケジュールを持たず，ディスパッチングルールなどで作業をその場で決める

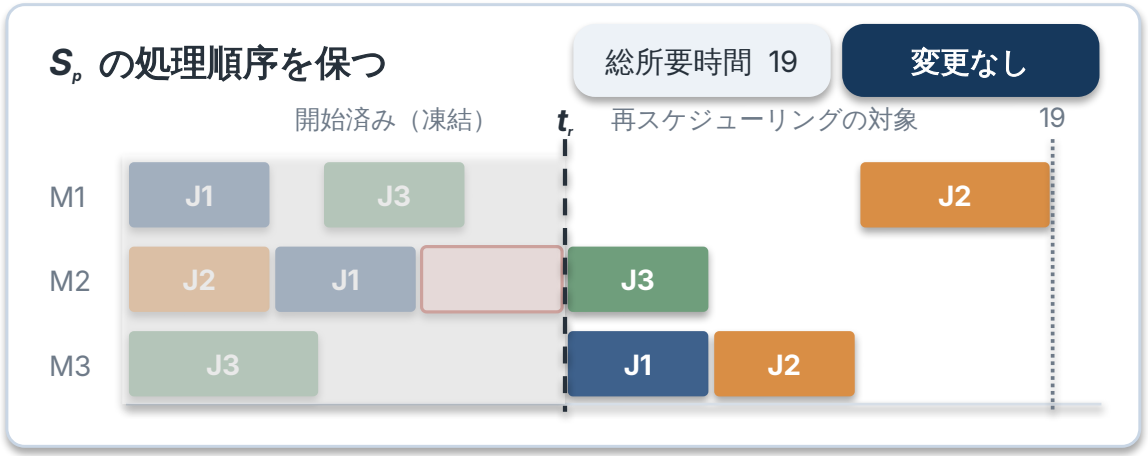
静的アプローチ

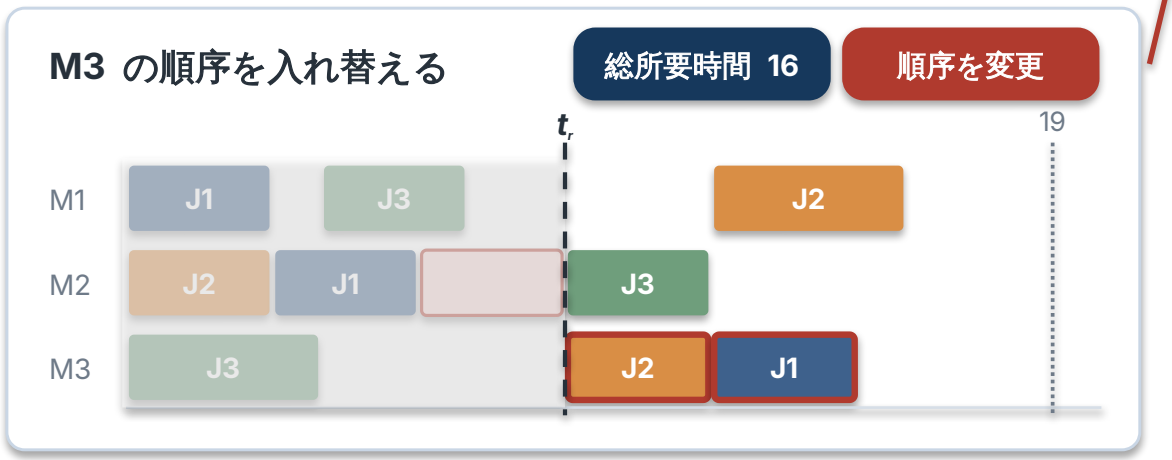
外乱に対してロバストなスケジュールを事前に作成する

再スケジューリングと安定性

スケジュールの変更は現場にコストを生むため，生産効率と安定性の二目的最適化として扱う

例： **M2 の J1 が 3 遅延（赤）** → 時刻 t_r 以降の処理順序を変更





処理順序の変更は，現場にコストを生む
（スケジュール変更コスト）

- 段取り替え
- 資材・治具の再手配
- 作業者の再配置
- 下流工程・外注先への予定変更の波及

二目的最適化

生産効率	⇄	安定性
総所要時間を小さく		初期スケジュールからの変更を小さく

先行研究：安定性を確保する 2 つのアプローチ

安定性は「目的関数に組み込む」か「再スケジュールの範囲を限定する」かで確保されてきた

安定性を目的関数に組み込むアプローチ

Wu ら（1993）
単一機械で効率と安定性を評価基準に定式化

Rangsaritratsamee ら（2004）
JSP ． GA ＋局所探索

Zhang ら（2013）
JSP ． GA ＋タブーサーチ

Fattahi & Fallahi (2010)
FJSP ． GA ＋局所探索

Valledor ら（2022），Luo ら（2025）
NSGA-II 系で Pareto 支配

安定性は解の評価（目的関数の一項）にのみ反映

再スケジュールの対象範囲を限定するアプローチ

Bean ら（1991）
復帰時点までを再スケジュール（ match-up ）

Abumaizar & Svestka (1997)
影響を受ける作業だけを再スケジュール

Zakaria & Petrovic (2012)
GA の染色体を区間に限定

Sun ら（2026）
再最適化の範囲を 4 段階に整理

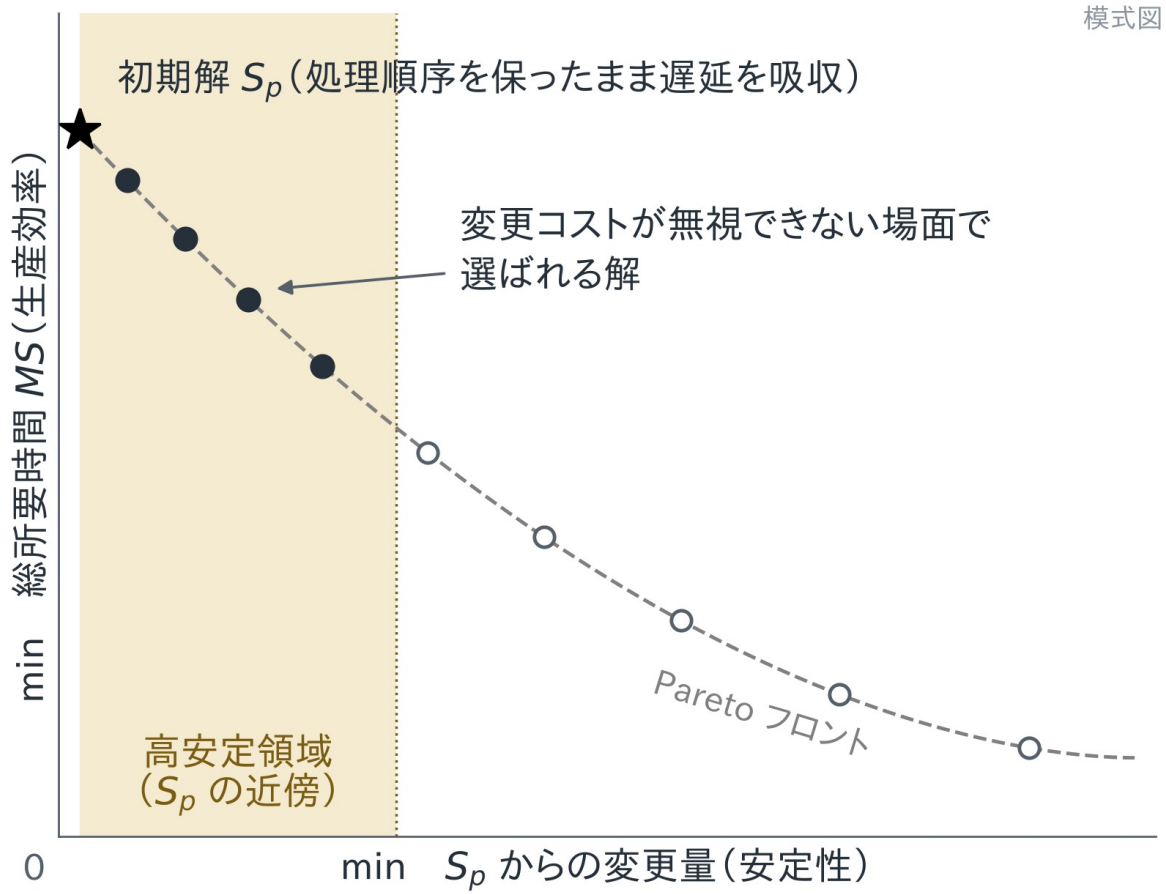
探索空間の制限で安定性を確保する

どちらのアプローチでも，メタヒューリスティクスによる解法は GA を基軸とする**多点探索に集中**

単点探索：1 つの解を少しずつ変更しながら進む ／ **多点探索**：複数の解を保持し，互いに組み替えながら進む（ Blum & Roli, 2003 ）

再スケジューリングの特殊性

安定性が最良の解 S_p は探索前にある．求められるのは，S_p から少しの変更で *MS* を下げた解



★ 初期解 S_p（処理順序を保って遅延を吸収した解）は，**探索せずに得られる**．変更量 0 で安定性は最良，*MS* も外乱前に最適化済み

● 変更コストが無視できない場面で選ばれるのは，**Pareto フロント**のうち S_p の近傍（**高安定領域**）の解

→ 手法に問われるのは，Pareto フロント全体の品質だけではなく，**高安定領域の品質**

残された 3 つの課題

この特殊性から先行研究を見直すと，探索構造の比較・高安定領域の評価・ S_p に近づける操作が欠けている

1 **探索構造の差が検証されていない**

解法は多点探索に集中している． S_p を初期解として解を少しずつ変更する単点探索との間にどんな差が生まれるかは，分析されていない

2 **その差を読み取れる評価の形式がない**

比較は少数の重みでのスカラー値や， Pareto フロント全体の hypervolume （ HV ）で行われ，高安定領域に限った HV （**高安定 HV** ）で手法を比べた例がない

3 **解を S_p に近づける探索操作がない**

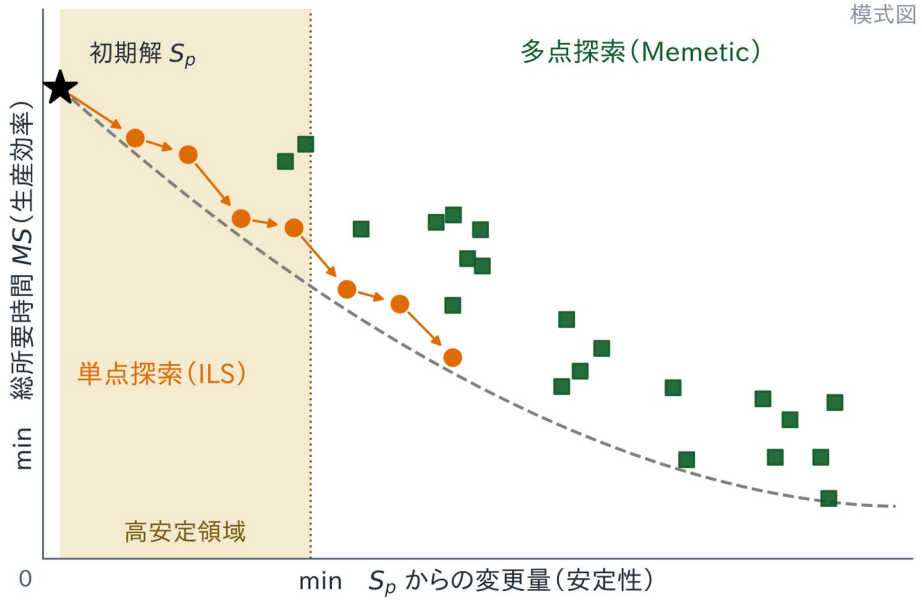
目的関数に組み込む：安定性は解の評価にだけ入る．交叉や局所探索などの探索操作は S_p を参照しない
範囲を限定する：安定性は探索空間の制限にだけ入る．範囲を事前に決めるので，その外にある変更量の大きい解は探索しない
→ どちらも，探索の途中で解を S_p に近づける操作（安定性を探索の移動として扱う操作）を持たない

本研究の仮説

課題 1・3 に対して 2 つの仮説を立て，どちらも高安定 HV （課題 2 への対応）で判定する

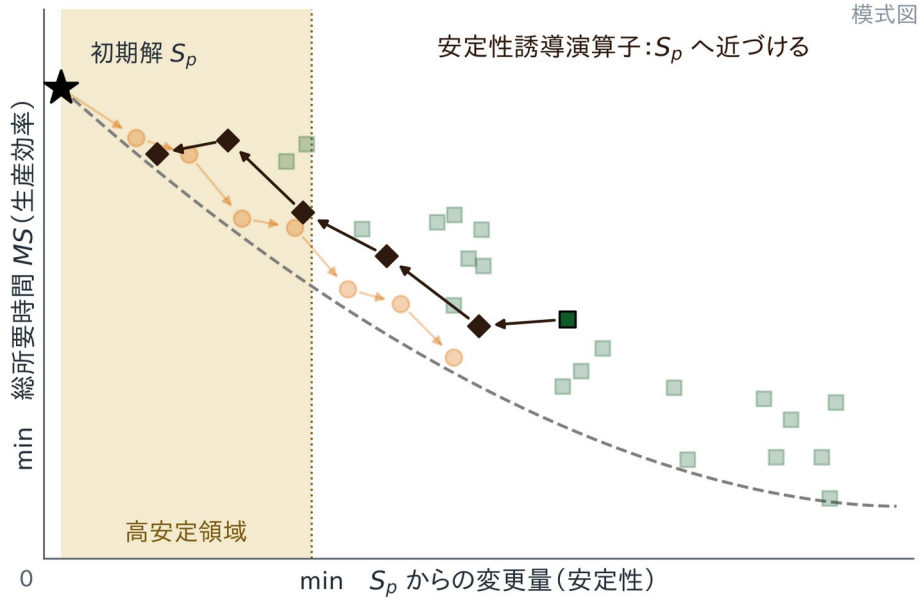
仮説 1

交叉で 2 親の染色体を組み替える**多点探索**は，
S_p からの小さな変更では表せない飛躍を伴う．
そのため，S_p を初期解として解を少しずつ変更する
単点探索のほうが，**高安定 HV が大きい**



仮説 2

多点探索に，解を S_p に近づける移動
（**安定性誘導演算子**）を組み込めば，
その経路上に変更量の小さい解が現れるため，
多点探索の高安定 HV は向上する



主眼は最先端手法との性能競争ではなく，条件を統制して探索構造と演算子の関係を切り分けること

1 研究背景と仮説

2 **問題設定と実験計画**
問題設定・探索構造・安定性誘導演算子・仮説の判定・評価指標

3 数値実験

4 結論

問題設定

決定変数は，遅延後に最適化対象となる作業の，機械ごとの処理順序

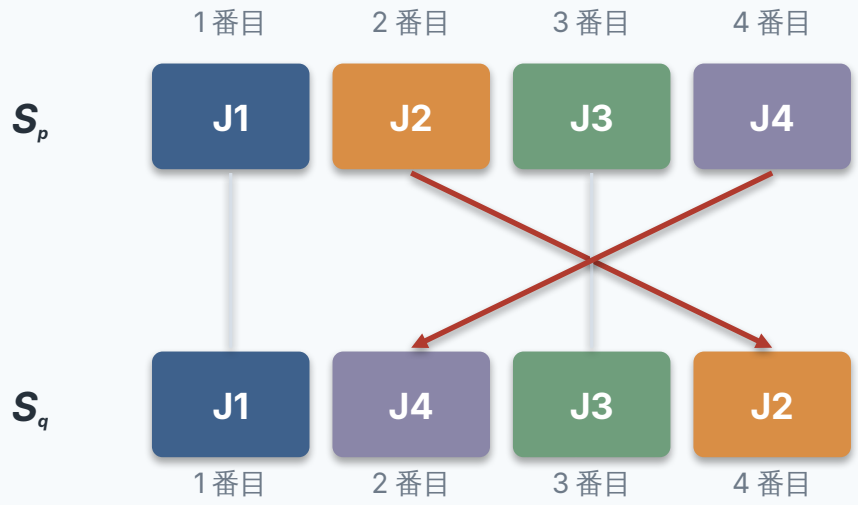
- n ジョブ・ m 機械のジョブショップ問題（ JSP ）に，単一作業の遅延（遅延量 Δ ）が発生
- 再スケジューリング時刻 t_r より前に開始した作業は凍結し，以降の作業集合 O_{opt} の**機械ごとの処理順序**を決定変数とする
- 安定性は**処理順序の変更量**で測る（順序偏差 D ）

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j) \in O_{opt}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right| \quad (1)$$

$r_{i,j}$ ：機械 i におけるジョブ j の処理順位

- 二目的（ MS, D ）は重み付き和 F にまとめ，重み λ を生産効率重視から安定性重視まで掃引し，得られた全非劣解で評価する

例：ある機械の処理順序

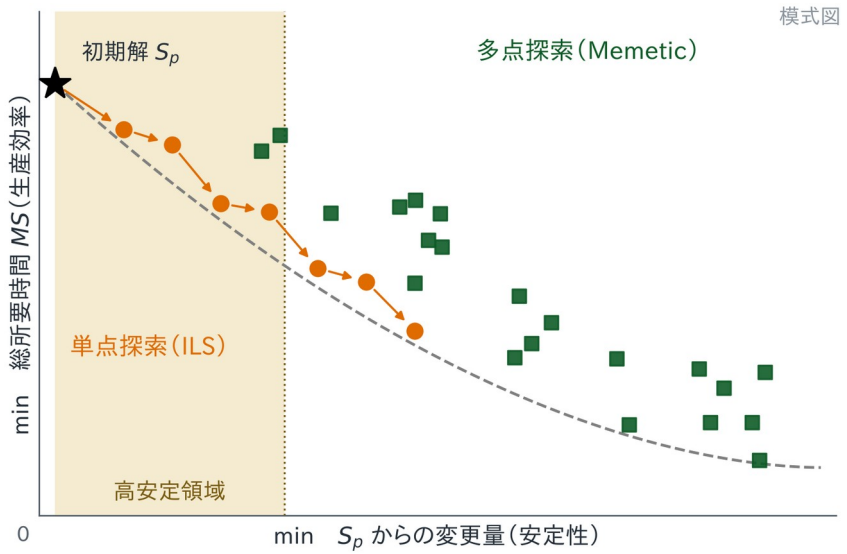


$D = |2-4| + |4-2| = 4$

初期解 S_p は $D = 0$

比較する探索構造：単点探索と多点探索

局所探索などの条件を揃え，解の作り方（少しずつ変更するか，交叉で組み替えるか）を比較する



単点探索（ILS）

初期解：S_p

↓

局所探索：N5 近傍

↓

摂動：数手の insert 移動

↓

局所探索：N5 近傍

↓

受理判定：F が改善すれば更新

↩ 反復

選定理由：局所探索と摂動が別の段にあり，演算子を摂動に組み込める

多点探索（Memetic）

初期集団：S_p + 無作為な個体

↓

選択

↓

交叉：2 親を組み替え

↓

突然変異

↓

局所探索：N5 近傍（各個体）

↩ 世代交代

選定理由：先行研究で標準的な，GA に局所探索を組み込んだ構成

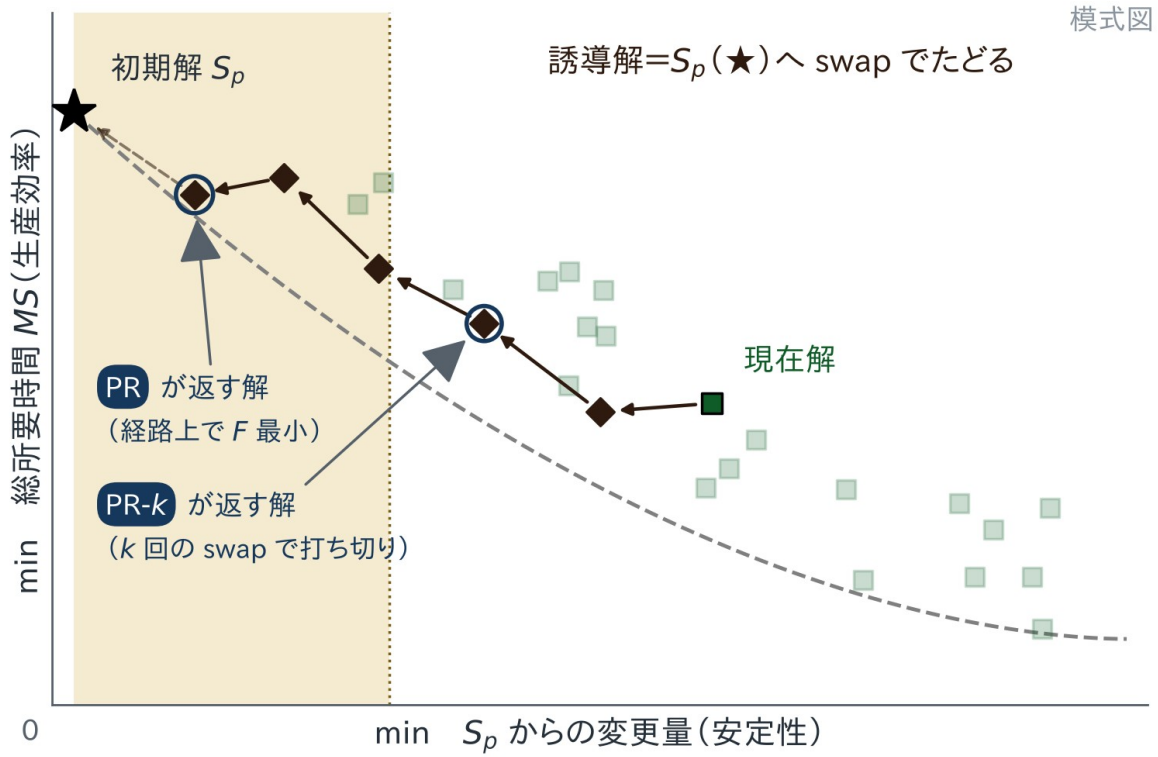
探索構造の差だけを比較するため，局所探索（N5 近傍）・目的関数 F ・初期解 S_p を両者で揃える

提案手法：安定性誘導演算子（PR と PR-k）

PR の誘導解を初期スケジュール S_p に固定し，現在解から S_p へ swap でたどる経路上の解を返す操作にする

通常の PR 探索中に得た良い解どうしを結び，その間を探索する

本研究 誘導解を S_p に**固定** → 解を S_p に近づける操作になる



例：ある機械の処理順序を S_p に近づける

S_p（誘導解）	J1	J2	J3	J4	$D = 0$
現在解	J1	J4	J2	J3	$D = 4$
	↓ swap ： J4 と J3 を入れ替え				
1 回目	J1	J3	J2	J4	$D = 2$
	↓ swap ： J3 と J2 を入れ替え（S_p に到達）				
2 回目	J1	J2	J3	J4	$D = 0$

赤枠：S_p と順位が異なる作業（その数が d）
1 回の swap で 1 作業を S_p の順位に合わせ，D が小さくなる

組み込み方
ILS ：停滞したときに摂動として発動
Memetic ：各個体に確率的に改善操作として発動

比較する手法と仮説の判定

仮説 1 は ILS と Memetic，仮説 2 は Memetic と演算子を組み込んだ Memetic の高安定 HV を比較して判定する

探索構造	安定性誘導演算子なし	PR-*k* を組み込む	PR を組み込む
単点探索（ILS）	ILS	ILS + PR-*k*	ILS + PR
多点探索（Memetic）	Memetic	Memetic + PR-*k*	Memetic + PR

仮説 1 **単点探索のほうが，多点探索より高安定 HV が大きい**

判定： ILS が Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

仮説 2 **安定性誘導演算子を組み込めば，多点探索の高安定 HV は向上する**

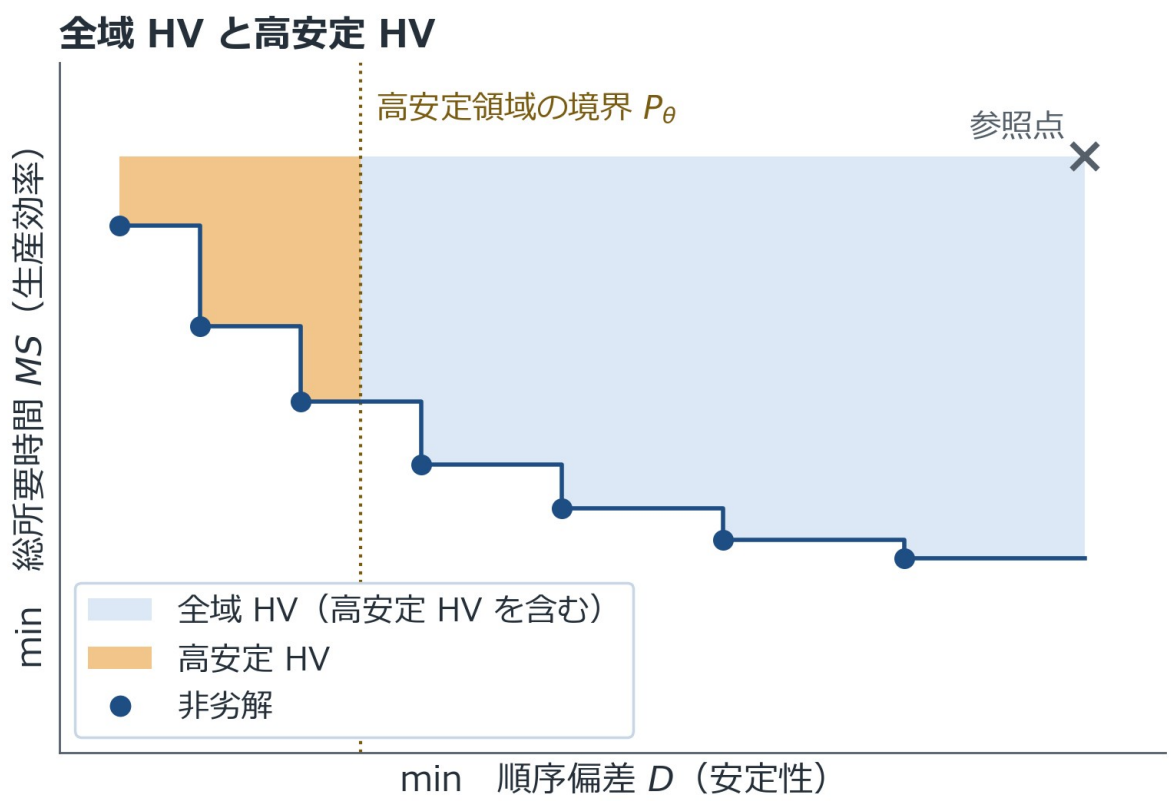
判定： Memetic + PR-*k* と Memetic + PR がそれぞれ Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

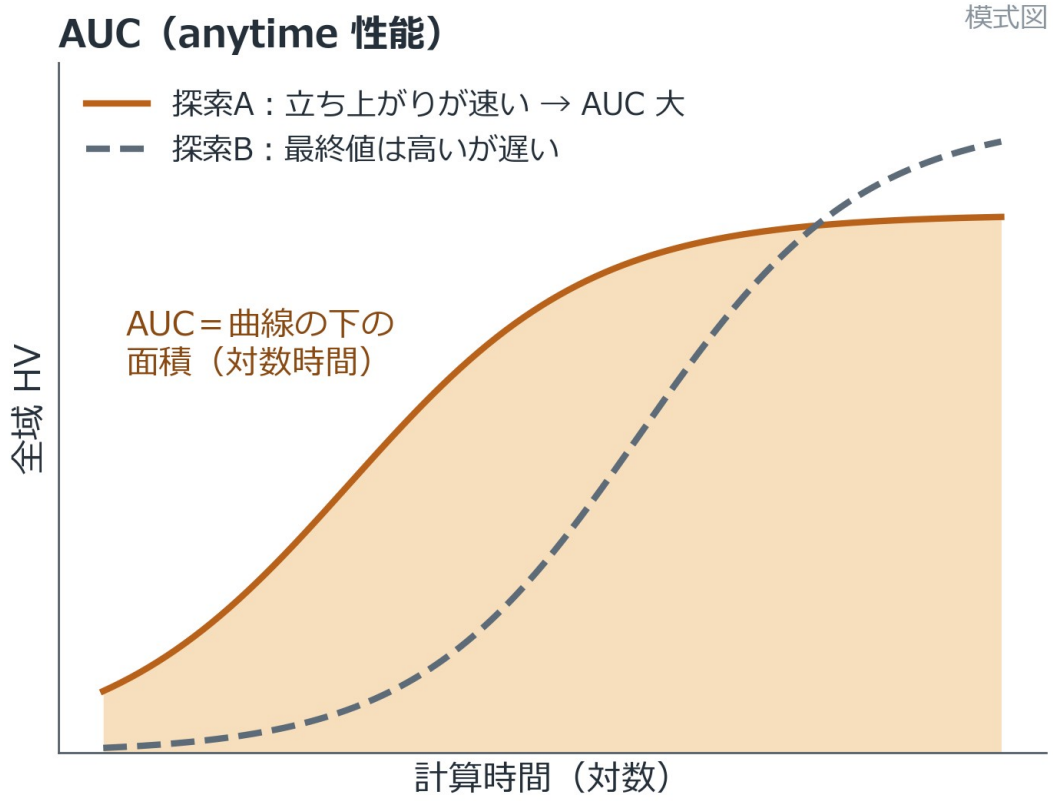
ILS + PR-*k* と ILS + PR も同じ形で ILS と比較し，演算子の効果が探索構造で異なるかを見る

検定：両側 Mann–Whitney の *U* 検定．全シナリオにわたる同じ比較は Holm 法で補正
効果量： Cliff's δ ．$|\delta| = 1.0$ は，一方の全試行が他方の全試行を上回る完全分離

評価指標

高安定 HV は，順序偏差 D が P_θ 未満の非劣解だけで算出した HV





- P_θ：全手法・全試行の非劣解の D の θ パーセンタイル．$D = 0$ の解（初期解 S_p）は全手法が探索せずに得るため HV から除く
- 全域 HV・高安定 HV は全ての重み λ の解を合わせて算出し，AUC は重みごとに算出して平均する

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

実験設定・高安定 HV ・全域 HV と AUC

4 結論

実験設定

5 つのベンチマーク問題に単一作業の遅延を与え，8 シナリオを構成

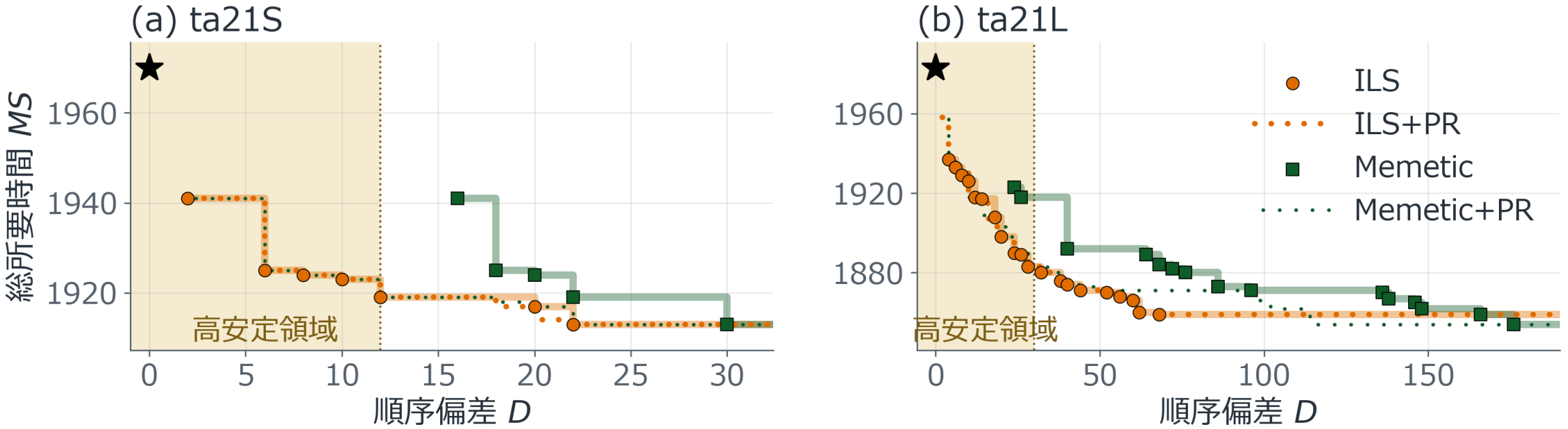
項目	設定
比較手法	ILS ・ Memetic と，それぞれに PR-k ／ PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA （局所探索なし）
問題・外乱	mt10 ・ la21 ・ la36 ・ la40 ・ ta21 に単一作業の完了遅延（Δ = 60 〜 148 ，対象作業の処理時間の約 0.9 〜 1.5 倍）
シナリオ	8 つ： la36S ・ la36M ・ la36L ， ta21S ・ ta21L ， mt10 ， la21 ， la40 la36 と ta21 は同一問題・同一 S_p のまま外乱の規模だけを段階的に変え，小さい順に S ・ M ・ L
初期スケジュール S_p	500 世代の GA で生成
重み λ	0, 0.1, ..., 0.9 の 10 点（λ = 1.0 は D = 0 の自明解に縮退するため除外）
計算予算	ILS 系 3000 反復， GA ・ Memetic 系 500 世代
探索	GA ・ Memetic 系：交叉率 0.85 ，突然変異率 0.1 ，集団 50 （S_p 以外の 49 個体は無作為生成） ILS 系： insert 摂動 2 〜 5 手を鋸歯状に巡回
安定性誘導演算子	Memetic 系：各個体に確率 0.3 で発動． PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す ILS 系：無改善 400 反復で初回，以降 10 反復ごとに発動． PR は経路上の最良 1 解を返す
高安定領域の境界	θ = 50 （P_{50}：全手法・全試行の非劣解の D の中央値）
試行	各条件 10 試行（全乱数シード固定）

妥当性の確認

- **高安定領域の境界**： θ を 33 〜 67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算予算**：中央値の試行は全手法とも，予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に到達
- **パラメータ感度**：挙動を定める 11 軸を 2 シナリオで一要因ずつ振っても，全域 HV の変化は +0.5 〜 2% （手法間の差は +7 〜 54% ）

高安定 HV の比較：代表 2 シナリオの非劣解

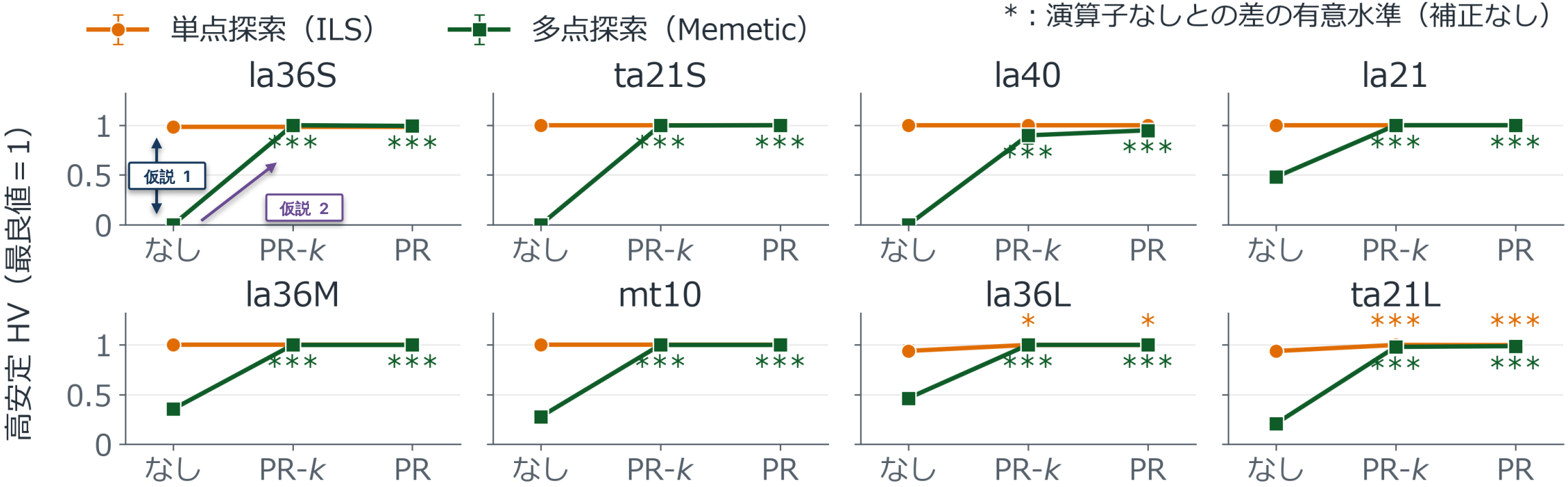
ta21S では，演算子なしの Memetic は高安定領域に非劣解を持たない



- (a) ta21S ： Memetic は高安定領域に非劣解を持たない
- (b) ta21L ： Memetic は高安定領域に入るが，*MS* で ILS に劣る
  - どちらのシナリオでも，演算子を組み込むと両構造の Pareto フロント（点線）は高安定領域で重なる

高安定 HV の比較：全 8 シナリオ（仮説の判定）

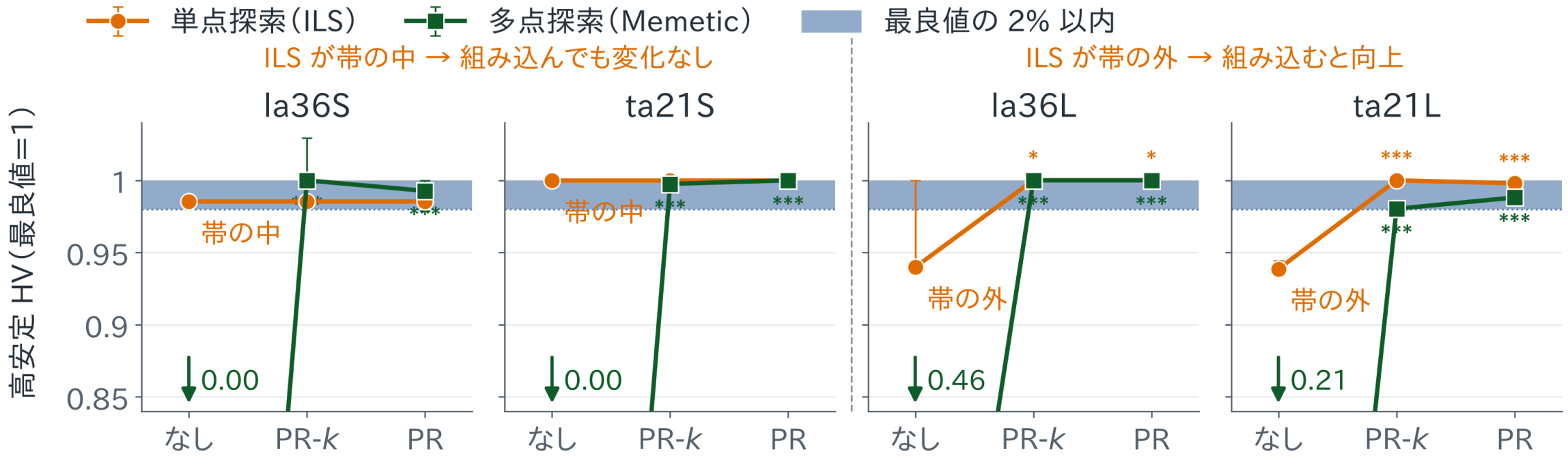
仮説 1・仮説 2 とも，全 8 シナリオで支持された



- **仮説 1**：演算子なしで ILS > Memetic （全シナリオで $p < 0.001$ ，$|\delta| = 1.0$ ）
- **仮説 2**：演算子を組み込んだ Memetic > Memetic （全シナリオで $p < 0.001$ ，$|\delta| = 1.0$ ）
  - Memetic は演算子を組み込むと ILS と同程度まで向上する一方，ILS ではほとんど向上しない

高安定 HV の比較：演算子の効果が現れる条件

効果の非対称は，組み込む前に「到達上限の帯」に入っているかで説明できる



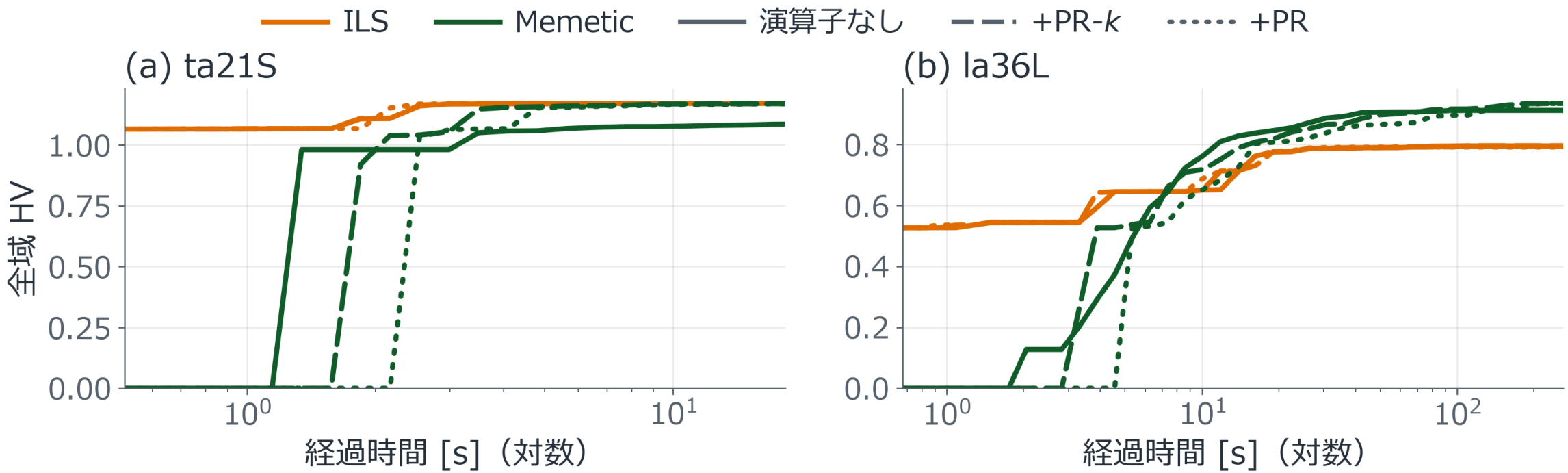
縦軸は最良値の付近を拡大（↓：範囲外，値を併記）．全 8 シナリオは前のスライド

- どのシナリオでも 3〜5 手法が最良値の 2% 以内に集まる → この帯を到達上限とみなす
- **Memetic**：演算子なしでは全シナリオで帯の外 → 組み込むと 7 つで帯の中
- **ILS**：演算子なしで 6 つが帯の中 → 有意に向上したのは帯の外の 2 つ（la36L・ta21L）だけ

→ 演算子の効果は，探索構造の違いそのものではなく，**組み込む前に上限までの差が残っているかで決まる**

全域 HV と AUC：代表 2 シナリオの推移

立ち上がりは ILS が速く，到達した全域 HV は演算子を組み込んだ Memetic が同等以上



- (a) ta21S：演算子を組み込んだ Memetic も ILS と同じ全域 HV に達するが，立ち上がりが遅い
- (b) la36L： Memetic 系は途中で ILS 系を追い越す．到達値は演算子を組み込んだ Memetic が最大

全域 HV と AUC：全 8 シナリオ

最良の手法は評価指標によって異なる：全域 HV は Memetic +演算子，AUC は ILS

最良に並ぶシナリオ数（/8）

手法	全域 HV	高安定 HV	AUC
ILS	4	6	**6**
ILS+PR-*k*	4	**8**	**6**
ILS+PR	4	**8**	**6**
GA	0	0	0
Memetic	1	0	2
Memetic+PR-*k*	**7**	**7**	1
Memetic+PR	**7**	**7**	0

最良に並ぶ：中央値が最良手法の中央値から 2% 以内

全域 HV

Memetic +演算子が最良に並ぶ
ILS 系は 4 シナリオで 5〜38% 下回る
→ **高安定 HV での ILS の優位は，**
全体として優れていることの反映ではない

AUC

ILS 系が最良に並ぶ
Memetic では演算子が各個体に発動して
計算時間が増え，PR は AUC を
5 シナリオで 7〜26% 下げる

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

まとめ・限界と今後の課題

まとめ

S_p が探索前に得られる再スケジューリングでは，高安定領域で探索構造と演算子の関係が分かれる

1	**仮説 1 を支持**	高安定 HV は**単点探索（ILS）**が多点探索（Memetic）を上回る．全 8 シナリオの全試行で分離
2	**仮説 2 を支持**	安定性誘導演算子は**多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上**させ， 単点探索ではほとんど向上させない．効果は，組み込む前に到達上限の帯に入っているかで決まる
3	**手法の選び方**	全域 HV を重視するなら **Memetic＋演算子**，短い計算時間で解を得るなら **ILS** ． 高安定 HV では両者が並ぶ
	貢献	手法を高安定 HV でも評価し，局所探索を揃えた統制比較で，探索構造と演算子の関係を切り分けた → **ある演算子が有効だという報告は，どの探索構造に組み込んだかを抜きにしては一般化できない**

限界と今後の課題

結論は本実験の条件の下で得たもので，条件を変えた再検証が今後の課題

限界

(i) p が有意水準に近い比較は，$n = 10$ では決着していない
(ii) 安定性を開始時刻偏差で測る場合の妥当性は検証していない
(iii) 外乱は単一作業の遅延に限る
(iv) 初期スケジュール S_p の最適化の程度が結果に与える影響は検証していない
(v) 各探索構造の代表は 1 手法ずつである

今後の課題

- 上記の条件を変えた再検証
- 再スケジュールの範囲を限定するアプローチと安定性誘導演算子の統合
- 安定性を交叉自体に持たせる方式の検証
- Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証

データ：各シナリオの定義と，試行ごとの値・検定は公開リポジトリに収録（https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling ）

予備スライド

[予備] 問題設定の根拠

- **外乱を単一の作業遅延に限る理由**：作業遅延は作業集合を変えず，処理順序の再調整だけで対処できる．修正スケジュールを高安定領域に保つという前提が，最も素直に成り立つ外乱である

- **再スケジューリング時刻 t_r**：遅延の解消時刻．遅延の発生から t_r までは，機械上の順序を S_p から変えずに遅延を吸収して実行を続ける（right-shift）．この間に開始した作業はもう変更できないため凍結し，t_r 以降の作業の機械ごとの処理順序だけを決定変数とする

- **安定性を順序偏差で測る理由**：変更量の測り方は，開始時刻偏差と順序偏差の二系統に大別される（Sun ら (2026) は前者の開始時刻の絶対偏差和を採る）．本研究は，探索で用いる操作（N5 近傍と安定性誘導演算子の swap 移動）がいずれも順列操作であること，および MS との独立性が高いことから，順序偏差を採る

[予備] 重み付き和によるスカラー化

$$F(S_q) = \lambda \hat{D}(S_p, S_q) + (1 - \lambda) \widehat{MS}(S_q) \tag{2}$$

D ， MS は min-max 正規化値． $\lambda = 0, 0.1, \ldots, 0.9$ の 10 点で探索を独立に行う（ $\lambda = 1.0$ は $D = 0$ の自明解に縮退するため除く）

- **運用との対応**：生産効率と安定性の優先度は，意思決定者が事前に重みとして与える． 1 点ぶんの探索は，重みが定まった状態で再スケジューリングを 1 回行う実運用に対応する
- **先行研究との対応**： Rangsaritratsamee ら（2004）・ Zhang ら（2013）・ Fattahi & Fallahi (2010) も，生産効率と安定性を重みで 1 つのスカラーにまとめる
- **統制比較の共通基盤**：単点探索と多点探索に同じ目的 F を共有させ，同じ安定性誘導演算子を変更なしで組み込める → 構造間で条件を揃えて比較できる
- **評価との対応**：各重みの探索を時間で追えば立ち上がりの速さ（ AUC ）が，全重みの解を合わせれば Pareto フロント全体の HV が，同じ実験から測れる
- **限界**：重み付き和は非凸な Pareto フロントの凹部に届かない．ただし全手法が同じスカラー化を共有し，探索中に訪問した凹部の解も記録するため，構造差の比較への影響は限定的． Pareto 支配に基づく手法（ NSGA-II 等）での再検証は今後の課題

[予備] なぜ ILS と Memetic か

単点探索の代表： ILS （反復局所探索）

- 摂動 → 局所探索 → 受理判定を反復し，1 つの解を改善する枠組み
- **局所探索と摂動が独立した段に分かれている**ため，摂動の強度（現在解から一度にどれだけ離すか）を明示的に設定でき，安定性誘導演算子も局所探索・受理判定を変えずに摂動の段へ組み込める
- 他の単点探索は局所最適からの脱出を別の形で行う： SA は悪化解の確率的な受理，タブーサーチは再訪の禁止
- 設定：初期解 S_p ． insert 摂動は 2 〜 5 手を停滞度に応じて巡回 ． best の F を厳密に改善したときのみ現在解を更新

多点探索の代表： Memetic （ GA ＋局所探索）

- 先行研究（ Rangsaritratsamee ら 2004 ， Fattahi & Fallahi 2010 ）で用いられる， **GA に局所探索を組み込んだ標準的な構成**
- GA ： operation-based 表現， GT 法でデコード，エリート保存付きトーナメント選択， PPX 交叉，逆位突然変異
- 各個体に N5 局所探索を適用し，改善解を染色体に書き戻す Lamarckian 型．初期集団に S_p を 1 個体含める
- 局所探索をもたない素の GA は参考として比較する

［予備］安定性誘導演算子の設計

- **誘導解を S_p に固定する理由**：(a) S_p は順序偏差 D を最小にする解なので，PR を「D を最小にする解へ向かう移動」と一意に解釈できる．(b) S_p へ向かう経路上には D が小さく MS の劣化も小さい解が現れると期待でき，それが高安定領域の非劣解になる

- **PR-k で k を変える理由**：k が d に等しければ S_p まで戻り，小さければ現在解の近くに留まる．k を変えて繰り返すことで，現在解と S_p の間の広い範囲に解を得る

- **組み込み方**：両構造に「S_p に近づける swap 移動」という核を共有させ，発動の契機と返し方は各構造の標準的な組み込み方に合わせる．ILS は停滞時に摂動として発動し，k を 1 から d まで 1 ずつ増やして，上限に達するか best が改善したら 1 に戻す．Memetic は局所探索の後に個体ごとに確率的に適用し（k は 1〜d から一様に選ぶ），N5 で再最適化して無条件に集団へ戻す（採否はトーナメント選択に委ねる）
  - 組み込み方が同じ ILS 系の中でも帯の内外で効果が分かれる → 効果の非対称は，組み込み方の違いでは説明できない

- **入れ替える作業の選び方**：実行可能な候補からランダムに選び，評価回数を $O(d)$ に抑える．全候補を評価する best 選択は $O(d^2)$ で，予備実験では全域 HV が約 +1% 増えるのに対し，最大で約 8 倍の時間を要したため採らない

[予備] 手法のパラメータ

項目	設定
GA ・ Memetic 系	交叉率 0.85 ，突然変異率 0.1 ，集団 50 （S_p 以外の 49 個体は無作為生成） ． operation-based 表現 ， GT 法でデコード
ILS 系	insert 摂動 2 〜 5 手を巡回 ． 局所探索は N5 近傍（クリティカルブロック端の隣接 swap ）
演算子（ Memetic 系）	各個体に確率 0.3 で発動 ． PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す
演算子（ ILS 系）	無改善 400 反復で初回 ，以降 10 反復ごとに発動 ． PR は経路上の最良 1 解を返す
PR-k の深さ k	1 から S_p と処理順位が異なる作業数 d までの範囲で発動ごとに変える
記録	選択の前に生成した全解から非劣解を保存（両構造で記録点を揃える）
環境	AMD Ryzen 5 7530U ， Python 3.12 （ NumPy ・ DEAP ・ SciPy ）

［予備］頑健性と計算時間

- **高安定領域の境界**：θ を 50 から 33 〜 67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算時間**：壁時計は Memetic+PR が ILS の 4.8 〜 9.4 倍．ただし中央値の試行は，全手法とも予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に達する → 全域 HV の差は計算予算の不足によらない
- **PR か PR-*k* か**：ILS ではどちらを組み込んでも 3 指標とも差は 2% 以内．Memetic では全域 HV・高安定 HV は PR がわずかに上回り（有意差は各 2 シナリオ），AUC は 1 回の計算が軽い PR-*k* が 8 シナリオ中 6 つで有意に上回る
- **ILS で演算子により有意に向上した 2 シナリオ**：la36L・ta21L で $p < 0.05$．Holm 補正後に残るのは ta21L のみ（la36L は $p_{adj} = 0.091$）．中央値の向上は 6.3 〜 6.5%

[予備] 対照実験とパラメータ感度

- **ランダム方向の対照実験**： Memetic に組み込んだ演算子による向上が，摂動一般の効果か，S_p に近づける方向に固有の効果かを確かめるため，強度を揃えて方向だけをランダム化した対照を 2 シナリオ（mt10 ・ la36S）で実行した
  - ランダム方向は向上幅の 7 割前後しか再現せず，高安定 HV では演算子に完全分離で及ばない
  - 同じ高安定 HV に達するには，1.7 〜 2.4 倍の時間を要する

- **パラメータ感度**：手法パラメータは標準値で固定した．挙動を定める 11 軸（ベースの探索構造側を含む）を 2 シナリオで一要因ずつ上下に振ったが，全域 HV の変化は +0.5 〜 2% で，手法間の差（+7 〜 54%）より一桁小さい